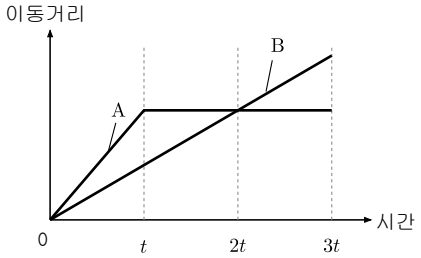
1. 그림은 직선상에서 같은 방향으로 움직이는 두 자동차 A와 B의 시간에 따른 이동거리를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

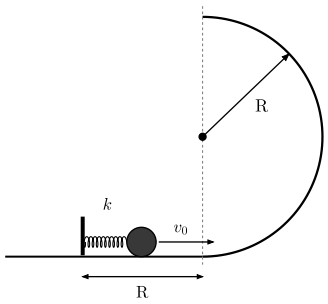


<보기>

ㄱ. 두 자동차는 시간 $3t$ 동안 등속도 운동을 한다.
ㄴ. 두 자동차는 시간 $2t$일 때 만난다.
ㄷ. $t=0$ 근처에서 자동차 A에 대한 그래프의 기울기는 자동차 B 그래프의 직선 기울기의 2배이다.
ㄹ. 시간 $3t$에서 자동차 B는 $t=0$인 위치로부터 두 자동차가 만난 거리의 2배만큼 떨어진 위치에 있다.

① ㄴ, ㄷ, ㄹ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 용수철 상수가 k인 용수철을 이용하여 공을 발사한 후 반지름이 R인 마찰이 없는 반원형의 벽을 따라 움직이는 것을 나타낸 것이다. 용수철을 떠나는 순간 공의 속력은 v_0이다. 공의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g이고, 공의 크기는 무시할 수 있을 정도로 작으며, 물체는 동일 연직면상에서 운동한다.)



<보기>

ㄱ. v_0가 $2\sqrt{gR}$보다 작은 경우, 공은 항상 반원형의 벽을 타고 올라가다가 수직으로 떨어진다.
ㄴ. v_0가 $\sqrt{gR}$의 2.2배보다 큰 경우, 반원형 벽을 타고 올라간 공은 용수철을 지나쳐 떨어진다.
ㄷ. 바닥에 떨어지는 순간 공의 속도의 크기는 v_0와 동일하다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 질량과 부피를 모르지만 물에 가라앉는 고체 상태의 물질의 밀도를 측정하고자 한다. 중력 가속도는 $9.8\ \mathrm{m/s^2}$이며 주어진 도구는 아래 준비물의 전부이다. 물질의 밀도를 측정하기 위해 보기의 실험과정들 중 반드시 필요한 것들만 적절한 순서로 나열한 것은? (단, 용수철과 자는 충분히 가늘고 가벼워서 부피와 질량을 무시할 수 있다.)

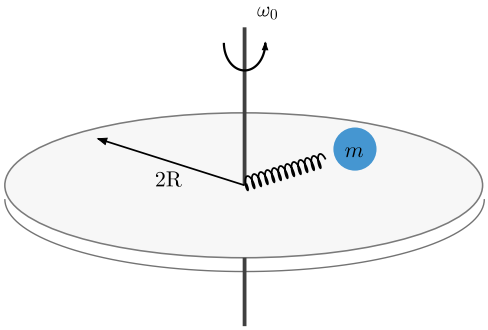
준비물: 적당한 크기의 물질 A, 많은 양의 물(밀도는 $1\ \mathrm{g/mL}$임을 이미 알고 있음), 물질 A와 물을 동시에 담을 만한 크기의 비커, 용수철 상수를 모르는 용수철, 자.

<보기>

ㄱ. 물을 비커에 담는다.
ㄴ. 비커에 담긴 물을 쏟는다.
ㄷ. 물질을 비커에 집어 넣는다.
ㄹ. 물질을 비커에서 꺼낸다.
ㅁ. 물질을 용수철에 매달아 용수철이 늘어난 길이를 측정한다.
ㅂ. 물질을 용수철에 매단 상태로 물이 담긴 비커에 완전히 잠겼을 때 용수철이 늘어난 길이를 측정한다.
ㅅ. 비커의 눈금을 읽는다.

① ㄷ → ㄱ → ㅅ → ㄹ → ㅅ → ㅁ → ㅂ
② ㄷ → ㅅ → ㅁ → ㄱ → ㅂ
③ ㄱ → ㄷ → ㅅ → ㅁ → ㅂ
④ ㅁ → ㅂ → ㅅ
⑤ 주어진 준비물만으로 밀도를 측정할 수 없음

4. 반지름이 $2\mathrm{R}$이고 마찰이 없는 수평한 원판 위에 질량 m인 물체가 길이 R인 용수철에 매달려 있다. 용수철의 한쪽 끝은 회전축에 고정되어 있다. 원판의 각속도가 ω_0일 때 용수철에 매달린 공이 반지름 $\frac{3}{2}\mathrm{R}$인 원궤도를 돈다고 하면 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 용수철은 길이가 늘어나거나 줄어들 뿐 휘어지지 않으며 용수철의 질량은 무시한다.)



<보기>

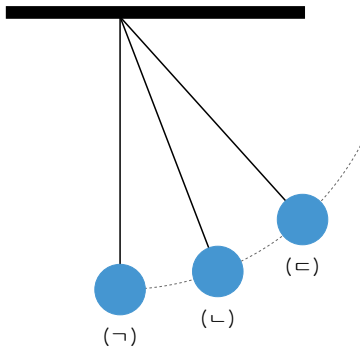
ㄱ. 물체의 속력은 $\frac{3\mathrm{R}\omega_0}{2}$이다.
ㄴ. 용수철 상수는 $m\omega_0^2$이다.
ㄷ. 물체를 반지름 방향으로 살짝 건드리면 반지름 방향으로 단진동을 하며 그 주기는 $2\pi\sqrt{3}\omega_0$이다.
ㄹ. 각속도가 1.3배로 빨라지면 공은 원판을 벗어나게 된다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 높이 h인 곳에서 질량 m인 공 A를 정지 상태에서 떨어뜨렸고 동시에 질량이 $3m$인 공 B를 지표면에서부터 연직으로 $v_0 = \sqrt{2gh}$ 속도로 던져 올려 공중에서 탄성충돌하였다. 충돌 후 공 A가 올라간 최대 높이는 h의 몇 배인가? (단, 공의 크기와 공기 저항은 무시한다.)

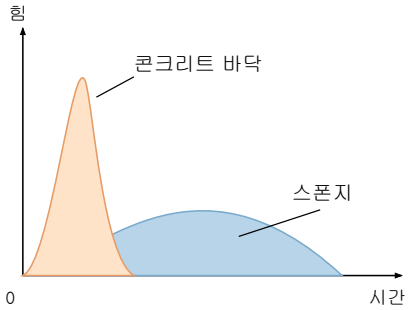
① 1
② $\frac{11}{4}$
③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{7}{4}$
⑤ $\frac{4}{5}$

6. 그림에서 물체가 받는 장력의 크기가 최대인 점과 접선 방향 가속도의 크기가 최대인 점을 올바르게 표시한 것을 고르시오.



① 장력 최대: ㄱ, 접선 가속도 최대: ㄱ
② 장력 최대: ㄷ, 접선 가속도 최대: ㄷ
③ 장력 최대: ㄱ, 접선 가속도 최대: ㄷ
④ 장력 최대: ㄷ, 접선 가속도 최대: ㄱ
⑤ 모든 점에서 장력은 동일, 접선 가속도 최대: ㄷ

7. 그림은 같은 높이에 있는 동일한 2개의 유리컵을 각각 스폰지 위와 콘크리트 바닥에 떨어뜨렸을 때, 유리컵이 스폰지와 콘크리트 바닥에 부딪히는 동안 유리컵에 작용한 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. 유리컵은 스폰지와 부딪히고 튀어 올랐고 콘크리트 바닥에 부딪힌 후 정지하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.)



<보기>

ㄱ. 두 그래프의 아래 면적(색칠된 면적)은 동일하다.
ㄴ. 콘크리트 바닥과 부딪힌 유리컵이 받는 최대 힘의 크기가 스폰지에 부딪힌 유리컵의 경우보다 크다.
ㄷ. 두 유리컵이 받는 평균 힘의 크기는 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림과 같이 질량이 m_0, $4m_0$인 두 별이 각각 속력 v_1, v_2로 한 점을 중심으로 공전하고 있다. 두 별은 각각 반지름 a, b인 원을 그리며 공전한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

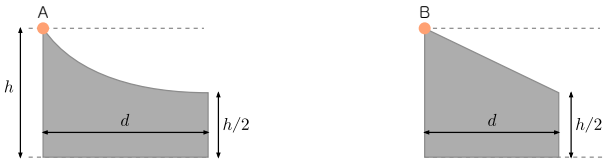


<보기>

ㄱ. $\frac{a}{b}=4$
ㄴ. $\frac{v_1}{v_2}=2$
ㄷ. 질량 m_0인 별의 공전주기가 질량 $4m_0$인 별의 공전주기의 2배이다.
ㄹ. 질량 m_0인 별의 공전주기가 질량 $4m_0$인 별의 공전주기의 4배이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 높이가 h인 지점에서 물체 A는 마찰이 없는 곡면을, 물체 B는 마찰이 없는 경사면을 미끄러져 내려온 후 바닥에 떨어지는 모습을 나타낸다. 물체 A 질량이 물체 B 질량의 2배이다. 두 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (곡면의 시작점과 끝점의 접선은 각각 수직, 수평 방향이고, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)



<보기>

ㄱ. 곡면과 경사면을 벗어난 후 물체 B가 물체 A보다 먼저 바닥에 떨어진다.
ㄴ. 바닥에 닿기 직전에 두 물체의 속력은 동일하다.
ㄷ. 바닥에 닿기 직전 물체 B의 속도는 수직성분의 크기가 수평성분의 크기보다 항상 크다.
ㄹ. 물체 A는 주어진 곡면상에서 출발점이 바뀌더라도 곡면을 벗어나는 순간부터 바닥에 떨어질 때까지 걸리는 시간이 항상 동일하다.

① ㄷ, ㄹ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 건물로부터 수평거리 d인 지점 (A)에서 수평면과 θ의 각도로 질량 m인 공을 초기속도 v_0로 던졌을 때, 건물과 수직으로 충돌한 다음 건물로부터 $\frac{d}{2}$인 지점 (B)에 낙하하였다. 다음 중 옳은 설명을 모두 고른 것은? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시하고 중력 가속도는 g이다.)

<보기>

ㄱ. 물체는 지점 A와 B에서 운동 에너지는 동일하다.
ㄴ. 지점 A와 B에서 속도의 수직 성분은 동일하다.
ㄷ. 물체가 건물과 충돌 후 낙하하는 데 걸린 시간은 건물과 충돌하는 데 걸리는 시간의 $\frac{1}{2}$이다.
ㄹ. 공이 건물에 부딪친 높이는 $\frac{(v_0\sin\theta)^2}{2g}$이다.

① ㄴ, ㄷ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

11. 그림과 같이 책상 위에 놓인 질량 m_1인 물체를 마찰이 없는 도르래와 실을 이용하여 질량 m_2인 물체와 연결하였다. 질량 m_1인 물체가 등속 운동을 하고 있을 때 <보기>에서 옳은 설명을 고른 것은? (단, 도르래와 실의 무게와 공기 저항은 무시한다.)

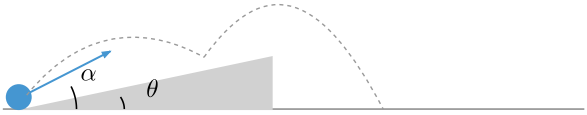


<보기>

ㄱ. 질량 m_1인 물체와 책상 사이에 마찰력이 존재하며 방향은 운동 방향과 반대이다.
ㄴ. 질량 m_1인 물체에 작용하는 장력의 크기는 마찰력의 크기보다 크다.
ㄷ. 질량 m_2인 물체는 중력에 의해 등가속도 운동을 한다.
ㄹ. 질량 m_2인 물체에 작용하는 장력과 중력의 방향은 반대이다.

① ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄹ

12. 그림과 같이 경사면이 있다. 이 경사면 위로 속력 v_0로 수평면과 이루는 각도가 α인 공을 던졌다. 이때 $\tan\alpha = 2\tan\theta$이다. 공이 경사면과 한 번 탄성 충돌한 후에 경사면을 벗어나서 수평면에 닿을 경우 다음 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

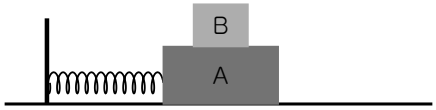


<보기>

ㄱ. 공이 경사면과 부딪치는 수평 위치는 $S_x = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2g}$이다.
ㄴ. 경사면과 부딪치고 난 후 공의 속력은 v_0이며 수평면에 대해 이루는 각도는 2θ이다.
ㄷ. 공이 수평면에 닿을 때 속도의 크기와 방향은 처음과 동일하다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 마찰이 있는 수평면 위에 물체 A를 용수철에 연결한 후 물체 B를 물체 A 위에 올려놓았다. 두 물체를 살짝 잡아 당긴 후 가만히 놓으면 움직이지 않지만 용수철의 길이를 충분히 늘리면 두 물체가 상대적으로 미끄러지지 않고 함께 움직일 수 있다. 용수철의 원래 길이에서 l만큼 늘어난 후에 가만히 놓았더니 두 물체가 함께 움직이기 시작하였다면 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

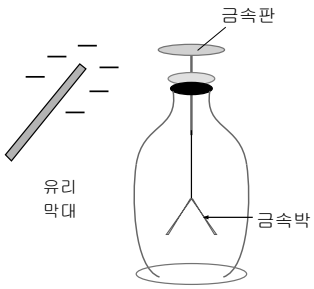


<보기>

ㄱ. 손을 놓는 순간 물체 A에 작용하는 탄성력의 크기는 물체 A와 바닥 사이의 마찰력의 크기보다만 크면 된다.
ㄴ. 손을 놓는 순간 물체 B와 A 사이에는 마찰력이 존재하며 물체 B에 작용하는 마찰력의 방향은 왼쪽이다.
ㄷ. 접착제로 물체 B를 물체 A에 고정시키면 물체 A와 물체 B 사이에 마찰력이 존재할 때보다 물체 A가 더 큰 가속도로 움직인다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 음전하로 대전된 유리 막대를 대전되지 않은 검전기의 금속판에 가까이 가져갔을 때의 모습을 나타낸 것이다. 이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 대전되지 않은 검전기의 금속박은 벌어져 있지 않다.)

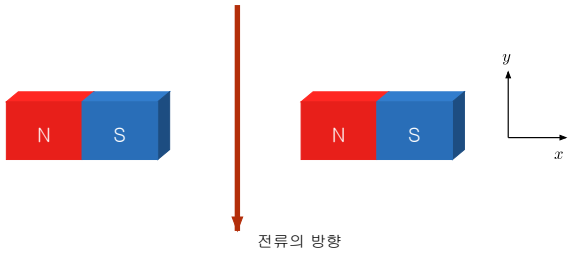


<보기>

ㄱ. 대전된 유리 막대를 금속판에 가까이 가져가면 금속박은 양전하로 대전된다.
ㄴ. 대전된 유리 막대를 금속판으로부터 다시 멀리 떨어뜨려도 금속박은 벌어진 상태를 유지한다.
ㄷ. 양전하로 대전된 물체를 금속판에 가까이 가져가도 금속박은 벌어진다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림과 같이 아래 방향으로 전류가 흐르는 도선 주위에 막대자석이 놓여 있다. 이에 대해 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

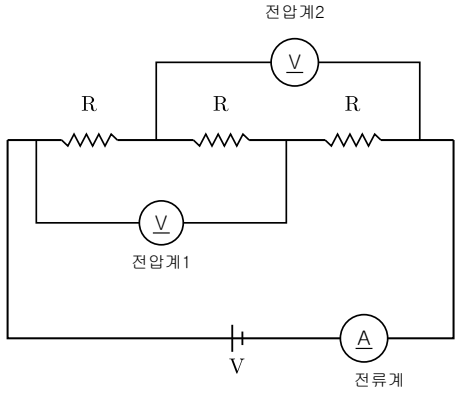


<보기>

ㄱ. 전류가 흐르는 도선이 받는 힘은 xy평면에서 수직으로 나오는 방향이다.
ㄴ. 도선에 전류가 반대 방향으로 흐르면 도선이 받는 힘의 방향은 반대가 된다.
ㄷ. 전류가 흐르는 도선이 받는 힘은 전류의 세기에 무관하며 자기장의 세기가 증가하면 커진다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 전압이 V인 전원에 동일한 크기의 저항 R 3개가 그림과 같이 직렬 연결되어 있다. 이에 대해 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

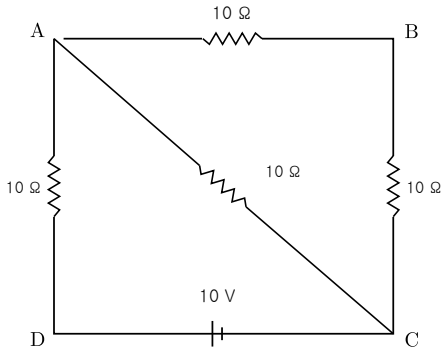


<보기>

ㄱ. 전류계에 흐르는 전류와 각 저항에 흐르는 전류의 크기는 다르다.
ㄴ. 전압계 1에서 측정되는 전압은 전압계 2에서 측정되는 전압보다 크다.
ㄷ. 왼쪽에서 세 번째 저항의 크기가 R보다 커진다면 전압계 1에서 측정되는 전압은 전압계 2에서 측정되는 전압보다 작다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 크기가 10 Ω인 저항 4개와 10 V 전지 1개가 그림과 같이 연결되어 있다. 이에 대해 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

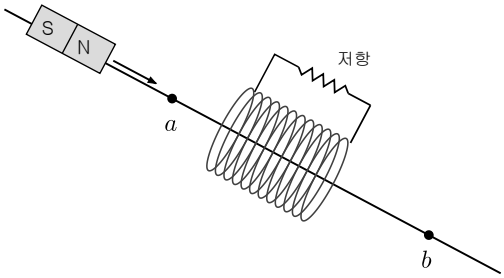


<보기>

ㄱ. AD 구간에 흐르는 전류의 세기는 0.6 A이다.
ㄴ. AB 구간에 흐르는 전류와 AC 구간에 흐르는 전류의 세기의 비는 1:2이다.
ㄷ. AB 구간에 연결된 저항에 걸리는 전압과 BC 구간에 연결된 저항에 걸리는 전압의 세기는 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 마찰이 없는 빗면을 내려가는 자석이 저항이 연결된 솔레노이드를 통과하는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대해 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 자석이 a를 지날 때와 b를 지날 때 솔레노이드로부터 받는 힘의 방향은 같다.
ㄴ. 자석이 a를 지날 때와 b를 지날 때 저항에 흐르는 유도 전류의 방향은 반대이다.
ㄷ. 자석의 세기는 동일하고 질량이 2배인 자석이 동일한 위치에서 미끄러지기 시작하면 a를 지날 때 솔레노이드로부터 받는 힘의 크기는 더 커진다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 일정한 전력을 수송할 때 송전선에서 손실되는 전력을 줄이는 방법에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 저항이 낮은 송전선을 사용하여 전기에너지를 전달할 때 변환되는 열에너지를 줄인다.
ㄴ. 전력 손실을 줄이려면 송전선에 흐르는 전류를 세게 하여 송전선에 낮은 전압의 전기가 흐르도록 한다.
ㄷ. 송전선에 흐르는 전압을 두 배로 하여 전달하면 손실되는 전력은 1/2배가 된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 다양한 가전제품의 소비전력을 나타낸 것이다.

진공청소기 900 W / 헤어드라이어 1600 W / 텔레비전 200 W / 형광등 35 W / 전기밥솥 1000 W / 에어컨 1200 W

이에 대해 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 1시간 동안 사용한 전기에너지의 양을 소비전력이라고 한다.
ㄴ. 전기밥솥을 1시간 동안 사용하면 3,600,000 J의 전기에너지를 소비한다.
ㄷ. 형광등은 전기에너지를 모두 빛에너지로 전환할 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음 표는 질량이 같은 세 물질 (가), (나), (다)에 같은 양의 열을 가했을 때 열을 가하기 전·후의 온도를 나타낸 것이다.

(가): 처음 25 ℃, 나중 30 ℃ / (나): 처음 15 ℃, 나중 25 ℃ / (다): 처음 20 ℃, 나중 40 ℃

이에 대해 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 물질 (가), (나), (다)의 비열은 온도에 따라 변하지 않는다.)

<보기>

ㄱ. 세 물질의 비열의 크기는 (다)>(가)>(나) 순으로 나타난다.
ㄴ. 세 물질의 처음 온도가 동일하고 같은 양의 열을 가하게 되면 세 물질의 최종 온도의 비는 항상 1:2:4가 된다.
ㄷ. 물질의 질량을 두 배로 하고 같은 양의 열을 가하면 각 물질의 온도 변화는 1/2배가 된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

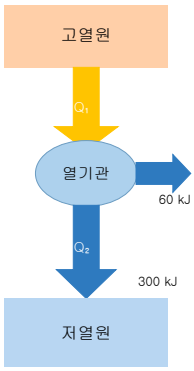
22. 다음 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 열은 물체를 구성하는 입자의 운동이 활발한 정도를 나타낸다.
ㄴ. 전도는 고체에서 물체를 구성하는 입자의 운동이 이웃한 입자에 차례로 전달되어 열이 이동하는 방법이다.
ㄷ. 대류는 열이 물질의 도움 없이 직접 이동하는 방법이다.
ㄹ. 온도가 높은 물체에서 낮은 물체로 열이 이동하여 두 물체의 온도가 같아진 상태를 상평형이라고 한다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

23. 그림과 같이 고열원에서 공급된 에너지 Q_1이 열기관에서 60 kJ의 일을 하고 300 kJ의 에너지가 저열원으로 빠져나갔다. 이에 대해 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 외부로 손실되는 에너지는 없다.)



<보기>

ㄱ. 고열원에서 열기관으로 공급된 에너지는 360 kJ이다.
ㄴ. 열기관의 에너지 효율은 20%이다.
ㄷ. 한 형태의 에너지가 다른 형태의 에너지로 바뀌는 것을 에너지 전환이라 한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

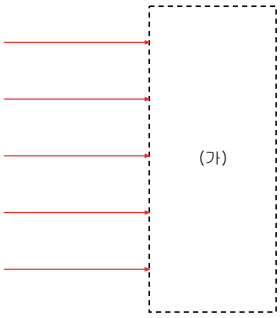
24. 빛에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 빛의 삼원색은 빨간색, 노란색, 초록색이다.
ㄴ. 초록색 공에 빨간색 빛을 비추면 공은 검은색으로 보인다.
ㄷ. 사과가 햇빛 아래에서 빨간색으로 보이는 것은 햇빛에 포함된 여러 가지 색의 빛 중에서 빨간색 빛을 반사하기 때문이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 그림과 같이 (가) 영역에 빛을 비추고 있다. 이때 (가) 영역에 입사되는 빛은 평행하다. (가) 영역에 렌즈 A를 놓으면 빛이 굴절되어 한 점에서 모이고 렌즈 B를 놓으면 빛이 굴절되어 퍼진다. <보기>에서 렌즈 A와 B에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

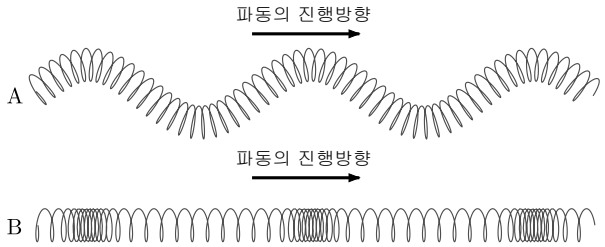


<보기>

ㄱ. 렌즈 A는 원시용 안경에 사용하고 렌즈 B는 근시용 안경에 사용한다.
ㄴ. 렌즈 B에 의해 거꾸로 선 상이 관찰될 수 있다.
ㄷ. 렌즈 A에 의한 상은 물체보다 크거나 작을 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. 그림은 서로 다른 용수철을 이용해 만든 두 파동 A, B의 모습이다. 이에 대해 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 파동 A와 B의 진동 방향은 서로 수직이다.
ㄴ. 소리는 A와 같은 파동의 형태이다.
ㄷ. 파동 B가 진행할 때 매질도 진행 방향으로 이동한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ